

Soluciones de Ingeniería

Ingeniería y desarrollo social

Semana 3 – Formulación del problema de investigación: definición, alcance y variables clave.

Ingenieros Pablo Fonseca – Mónica Orozco
Escuela de Ingeniería



Problema de investigación



Un problema de investigación es una situación, dificultad o necesidad que requiere ser estudiada y resuelta mediante un proceso sistemático.

Características clave:

- ❖ Debe ser claro y preciso.
- ❖ Tiene relevancia social o científica.
- ❖ Es viable de investigar (recursos, tiempo, información disponible).
- ❖ Se formula a partir de evidencia real, no de suposiciones.

[Los 6 Mayores Desafíos de la Humanidad](#)

Variables clave en los problemas de ingeniería



Las variables son los elementos que se estudian o miden en un problema de investigación.

- ❖ **Variable independiente:** la causa o factor que se manipula.
- ❖ **Variable dependiente:** el efecto o resultado que se mide.
- ❖ **Variables de contexto:** aspectos externos que pueden influir (sociales, económicos, ambientales).

Alcance del problema



El alcance delimita hasta dónde llega la investigación. Sirve para enfocar esfuerzos y evitar problemas demasiado generales.

- ❖ **Delimitación espacial:** lugar específico.
- ❖ **Delimitación temporal:** período de estudio.
- ❖ **Delimitación poblacional:** grupo o comunidad implicada.

Ejemplo 1:



Tema general: Agua potable en comunidades rurales.

Pregunta de investigación: ¿Cómo mejorar el acceso al agua potable en zonas rurales de Boyacá?

Problema formulado: En varias veredas de Boyacá, las familias no cuentan con un sistema de potabilización de agua, lo que incrementa los riesgos de enfermedades gastrointestinales. Existe la necesidad de diseñar una alternativa tecnológica económica y sostenible que garantice el acceso a agua apta para consumo humano.

Variables:

- ❖ **Variable independiente:** Tipo de sistema de potabilización propuesto (ej. filtros de arena, cloración, etc.).
- ❖ **Variable dependiente:** Nivel de acceso a agua potable segura en las.
- ❖ **Variables de contexto:** Condiciones geográficas (fuentes de agua disponibles: ríos, quebradas, pozos). Capacidad económica de la comunidad.

Alcance: El alcance de esta investigación se limita al diseño y validación de un sistema de potabilización de bajo costo para comunidades rurales de Boyacá, enfocado en un grupo aproximado de 30 a 50 familias durante un periodo de 8 meses.

Ejemplo 2:



Tema general: Energías renovables en comunidades rurales.

Pregunta de investigación: ¿Cómo implementar sistemas solares fotovoltaicos de bajo costo para mejorar el acceso a energía en veredas de La Guajira?

Problema de investigación formulado: En varias comunidades rurales de La Guajira, gran parte de las familias no cuentan con acceso continuo a energía eléctrica, lo cual limita sus actividades productivas, educativas y de salud. Aunque existen programas de instalación de sistemas solares, estos resultan costosos y poco adaptados a las condiciones socioeconómicas de la región. Surge la necesidad de investigar alternativas de diseño e implementación de sistemas fotovoltaicos de bajo costo, sostenibles y fáciles de mantener por la misma comunidad.

Variables:

- ❖ **Variable independiente:** Tipo de sistema fotovoltaico propuesto (monocristalino, policristalino, etc.).
- ❖ **Variable dependiente:** Nivel de acceso y continuidad del servicio eléctrico en las viviendas.
- ❖ **Variables de contexto:** Condiciones climáticas (radiación solar), capacidad económica de las familias, formación técnica de los usuarios.

Alcance: El estudio se centrará en 3 veredas de La Guajira durante un período de 6 meses, con una población objetivo de 40 familias.

Ejemplo 3:

Tema general: Monitoreo de la calidad del aire en zonas urbanas.

Pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar un sistema electrónico de bajo costo para medir y registrar niveles de contaminación del aire en barrios con alta densidad vehicular en Bogotá?

Problema de investigación formulado: En varias zonas urbanas de Bogotá, los altos niveles de contaminación atmosférica afectan la salud de la población, especialmente niños y adultos mayores. Sin embargo, las estaciones de monitoreo oficiales son escasas y no cubren todos los sectores críticos. Esto genera falta de información precisa y localizada para la toma de decisiones comunitarias y políticas. Se requiere investigar el diseño y validación de un sistema electrónico de bajo costo, basado en sensores de calidad del aire y microcontroladores, que permita medir, almacenar y transmitir datos en tiempo real, brindando a la comunidad acceso a información confiable.



Variables:

- ❖ **Variable independiente:** Tipo de sensor electrónico utilizado (óptico, electroquímico, infrarrojo).
- ❖ **Variable dependiente:** Nivel de precisión y confiabilidad de los datos registrados sobre calidad del aire (PM2.5, PM10, CO₂).
- ❖ **Variables de contexto:** Condiciones ambientales (humedad, temperatura), nivel de tráfico vehicular, accesibilidad tecnológica en la comunidad.

Alcance: El estudio se centrará en la implementación de 5 prototipos en barrios de alta densidad vehicular en la localidad de Kennedy, Bogotá, durante un período de 3 meses, comparando los datos recolectados con los de las estaciones oficiales de monitoreo.

Actividad en grupo: Reto 1



- ❖ Dar continuidad a los trabajos iniciados en las semanas 1, 2 y 3 (Temas 1 y 2).
- ❖ A partir de los problemas sociales identificados y analizados, los equipos deberán formular un problema de investigación estructurado, delimitando su definición, variables clave y alcance, con el fin de avanzar hacia una propuesta viable en ingeniería con impacto social.
- ❖ Ver descripción en el aula virtual.